

ساخت دانلودر یوتیوب با پایتون

دانلود تک‌ویدیو و پلی‌لیست کامل با yt-dlp

یک پروژه عملی و گام‌به‌گام پایتون

از یک پوشه خالی شروع کنید و با برنامه‌ای کوچک تمام کنید که یک ویدیو، یا یک پلی‌لیست کامل را در پوشه‌ای به نام همان پلی‌لیست و با عنوان دقیق ویدیوها ذخیره می‌کند.

Alireza Khajehvandi

 LinkedIn •  GitHub • وبسایت 
 Instagram •  Telegram •  YouTube

روش استفاده از این آموزش

این راهنما کاملاً عملی و برای تازه‌کارهای پایتون نوشته شده است. فصل‌ها را به‌ترتیب انجام دهید و در هر **ایستگاه بررسی** توقف کنید. دستورها آماده‌ی کپی هستند؛ با این حال توضیح کوتاه کنار هر دستور را بخوانید تا بدانید چه کاری انجام می‌دهد.

- فصل‌های ۱ و ۲ هدف پروژه را توضیح می‌دهند و رایانه شما را آماده می‌کنند.
- فصل‌های ۳ و ۴ همه ابزارهای پایتون و همه تنظیم‌های yt-dlp را که در برنامه به کار رفته‌اند، هر کدام با یک مثال کوچک و قابل اجرا آموزش می‌دهند.
- فصل ۵ فایل downloader.py را گام‌به‌گام می‌سازد تا کامل شود.
- فصل‌های ۶ و ۷ برنامه را اجرا و آزمون می‌کنند و مشکل‌های رایج را برطرف می‌کنند.

نسخه‌های فارسی و انگلیسی، کد، دستورها، نتیجه‌های مورد انتظار و نکته‌های یکسانی دارند. فقط زبان و جهت صفحه‌های آن‌ها متفاوت است. پروژه کامل و فایل PDF هر دو نسخه در **GitHub** منتشر شده است.

نکته مهم

فقط ویدیوهایی را دانلود کنید که مالک آن‌ها هستید، مجوز انتشارشان اجازه دانلود می‌دهد یا برای ذخیره‌شان اجازه گرفته‌اید. قوانین استفاده از یوتیوب و حق نشر سازندگان را رعایت کنید. این آموزش برای یادگیری پایتون است و مسئولیت نحوه استفاده از برنامه با خود شماست.

فهرست مطالب

۱	۱	چه چیزی می‌سازیم
۱	۱.۱	رفتار برنامه
۱	۲.۱	برنامه چگونه کار می‌کند
۲	۳.۱	ساختار پروژه
۲	۴.۱	چه چیزهایی لازم دارید
۳	۲	آماده‌سازی پایتون و پروژه
۳	۱.۲	بررسی پایتون
۳	۲.۲	نصب FFmpeg
۴	۳.۲	تهیه پوشه پروژه
۴	۴.۲	ساخت محیط جداگانه
۵	۵.۲	نوشتن فایل نیازمندی‌ها
۵	۶.۲	نصب بسته‌ها
۶	۳	ابزارهای پایتونی که به کار می‌بریم
۶	۱.۳	ماژول‌ها و import
۶	۲.۳	متغیر، رشته و in
۷	۳.۳	تابع، return و مقدار پیش‌فرض
۷	۴.۳	تصمیم‌گیری با if و else
۷	۵.۳	لیست، تاپل و دیکشنری
۸	۶.۳	مسیرها با pathlib
۸	۷.۳	یافتن یک برنامه با shutil.which
۸	۸.۳	دستور with
۹	۹.۳	آرگومان‌های خط فرمان با argparse
۹	۱۰.۳	پرسیدن از کاربر با input
۹	۱۱.۳	خط if __name__ == "__main__"
۱۱	۴	آشنایی با yt-dlp

۱۱	نگاه اول از داخل ترمینال	۱.۴
۱۱	به کاربردن yt-dlp در پایتون	۲.۴
۱۲	تنظیم‌هایی که برنامه ما به کار می‌برد	۳.۴
۱۲	الگوی خروجی: نام‌گذاری فایل‌ها	۱.۳.۴
۱۲	انتخاب قالب: تعیین کیفیت	۲.۳.۴
۱۳	کوکی‌ها: وقتی یوتیوب از شما می‌خواهد وارد شوید	۳.۳.۴

۵ نوشتن گام به گام برنامه

۱۴	گام ۱: توصیف فایل	۱.۵
۱۴	گام ۲: وارد کردن ابزارها و تعیین پوشه پیش فرض	۲.۵
۱۵	گام ۳: تشخیص پلی لیست	۳.۵
۱۵	گام ۴: انتخاب نام فایل‌ها	۴.۵
۱۵	گام ۵: انتخاب کیفیت	۵.۵
۱۶	گام ۶: جمع کردن همه تنظیم‌ها	۶.۵
۱۶	گام ۷: دانلود	۷.۵
۱۷	گام ۸: خواندن خط فرمان	۸.۵
۱۸	گام ۹: شروع برنامه	۹.۵
۱۸	برنامه کامل	۱۰.۵

۶ اجرا و آزمون برنامه

۲۱	نمایش صفحه راهنما	۱.۶
۲۱	دانلود یک ویدیو	۲.۶
۲۲	دانلود یک پلی لیست کامل	۳.۶
۲۲	انتخاب پوشه ذخیره	۴.۶
۲۲	روش‌های دیگر اجرا	۵.۶
۲۳	آزمون‌های آفلاین	۶.۶

۷ رفع اشکال و گام‌های بعدی

۲۵	مشکل‌های رایج	۱.۷
۲۶	تمیز نگه داشتن پروژه در گیت	۲.۷
۲۷	ایده‌هایی برای تمرین	۳.۷

فصل ۱

چه چیزی می‌سازیم

هدف فصل

بفهمید برنامه‌نمایی چه کاری انجام می‌دهد، در یک نگاه چگونه کار می‌کند و پروژه چه فایل‌هایی دارد.

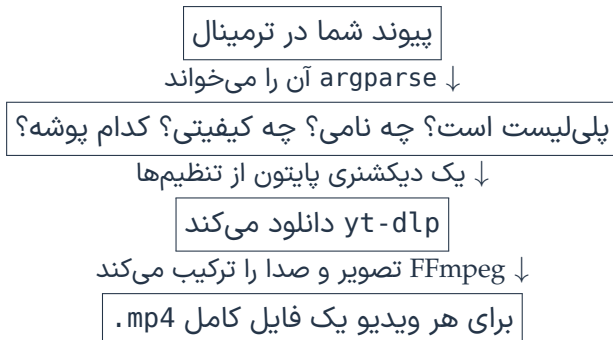
یک برنامه کوتاه پایتون به نام `downloader.py` می‌نویسیم. پیوند یک ویدیوی یوتیوب را در ترمینال به آن می‌دهید و برنامه ویدیو را روی رایانه شما ذخیره می‌کند.

۱.۱ رفتار برنامه

- **پیوند یک ویدیو:** برنامه همان ویدیو را دانلود می‌کند و نام فایل را دقیقاً عنوان آن در یوتیوب می‌گذارد؛ مثلاً `Me at the zoo.mp4`.
- **پیوند یک پلی‌لیست:** برنامه پوشه‌ای به نام پلی‌لیست می‌سازد و همه ویدیوها را در آن دانلود می‌کند. هر فایل عنوان دقیق خودش را نگه می‌دارد و یک شماره هم می‌گیرد تا ترتیب پلی‌لیست حفظ شود: `01 - First video.mp4`، `02 - Second video.mp4` و به همین ترتیب.
- **پوشه ذخیره:** با گزینه `-o FOLDER` محل ذخیره را انتخاب می‌کنید. اگر آن را ننویسید، فایل‌ها در همان پوشه‌ای ذخیره می‌شوند که `downloader.py` در آن قرار دارد؛ فرقی نمی‌کند برنامه را از کجا اجرا کرده باشید.
- **بهترین کیفیت:** بهترین تصویر و بهترین صدا گرفته و در یک فایل `mp4` ترکیب می‌شوند که روی گوشی، تلویزیون و همه پخش‌کننده‌های رایج پخش می‌شود.
- **رفتار دوستانه:** اگر پیوند را فراموش کنید، برنامه آن را از شما می‌پرسد. اگر یکی از ویدیوهای پلی‌لیست خصوصی یا حذف‌شده باشد، از آن می‌گذرد و بقیه را ادامه می‌دهد.

۲.۱ برنامه چگونه کار می‌کند

کار سخت، یعنی گفت‌وگو با یوتیوب، انتخاب قالب‌ها، دانلود تکه‌تکه و نمایش پیشرفت، را `yt-dlp` انجام می‌دهد؛ یک کتابخانه متن‌باز و پرطرفدار پایتون. کار ما **آماده‌کردن تنظیم‌های درست** و سپردن پیوند به آن است.



۳.۱ ساختار پروژه

در پایان، پوشه شما به این شکل است. برای اجرای برنامه فقط فایل‌های پوشه code/ لازم‌اند؛ پوشه docs/ همین آموزش را نگه می‌دارد.

```

prj-youtube-downloader/
|-- code/
|   |-- downloader.py      # the complete program (99 lines)
|   |-- requirements.txt   # the packages to install
|   |-- test_downloader.py # seven offline tests
|   `-- README.md         # how to run the code
|-- docs/
|   |-- english/          # this book (English, XeLaTeX)
|   |-- persian/          # the same book in Persian (XePersian)
|   `-- README.md         # how to build the books
|-- .gitignore            # files Git must not save (videos, ...)
|-- LICENSE
`-- README.md             # project overview
  
```

۴.۱ چه چیزهایی لازم دارید

- رایانه‌ای با ویندوز، مک یا لینوکس و اتصال به اینترنت.
- پایتون نسخه ۳/۱۰ یا جدیدتر (روش بررسی در فصل ۲ آمده است).
- FFmpeg؛ ابزاری رایگان برای ترکیب تصویر و صدا (در فصل ۲ نصب می‌شود).
- یک ویرایشگر متن. Visual Studio Code گزینه رایگان و خوبی است.

به تجربه قبلی با yt-dlp نیاز ندارید. همه مفاهیم‌های پایتونی که در برنامه به کار رفته‌اند، در فصل ۳ با مثال توضیح داده شده‌اند.

ایستگاه بررسی

می‌توانید در یک جمله بگویید با پیوند یک ویدیو چه اتفاقی می‌افتد، با پیوند یک پلی‌لیست چه اتفاقی می‌افتد و اگر پوشه‌ای انتخاب نکنید، فایل‌ها کجا ذخیره می‌شوند.

فصل ۲

آماده سازی پایتون و پروژه

هدف فصل

پایتون را بررسی کنید، FFmpeg را نصب کنید، پوشه پروژه و یک محیط جداگانه پایتون بسازید و بسته ها را نصب کنید.

۱.۲ بررسی پایتون

یک ترمینال باز کنید: در مک و لینوکس برنامه Terminal، در ویندوز برنامه PowerShell یا ترمینال داخل ویرایشگر. سپس اجرا کنید:

```
python --version
```

در بعضی سیستم های مک یا لینوکس باید از دستور python3 استفاده کنید. هر نتیجه ای از Python 3.10 به بالا، مانند Python 3.12.11، مناسب است. اگر پایتون نصب نیست، آن را از <https://www.python.org/downloads/> نصب کنید. در ویندوز هنگام نصب، گزینه Add python.exe to PATH را علامت بزنید.

۲.۲ نصب FFmpeg

یوتیوب بهترین تصویر و بهترین صدا را به صورت دو فایل جدا نگه می دارد. FFmpeg آن ها را در یک فایل mp4 ترکیب می کند. آن را با مدیر بسته سیستم خود نصب کنید:

```
sudo apt install ffmpeg      # Ubuntu / Debian Linux
brew install ffmpeg          # macOS with Homebrew
winget install Gyan.FFMpeg    # Windows PowerShell
```

ترمینال را ببندید و دوباره باز کنید؛ سپس نصب را بررسی کنید:

```
ffmpeg -version
```

خط اول باید با ffmpeg version شروع شود. برنامه بدون FFmpeg هم کار می کند، اما در آن حالت فقط می تواند فایل هایی با کیفیت پایین تر را ذخیره کند که از قبل تصویر و صدا را با هم دارند (دلیلش در بخش ۲.۳.۴ آمده است).

۳.۲ تهیه پوشه پروژه

یکی از دو روش زیر را انتخاب کنید.

روش الف: همه چیز را خودتان بسازید (پیشنهادی برای یادگیری)

یک پوشه خالی برای پروژه و یک پوشه code در داخل آن بسازید و وارد آن شوید:

```
mkdir prj-youtube-downloader
cd prj-youtube-downloader
mkdir code
cd code
```

همه فایل‌ها را هنگام خواندن فصل‌های ۲، ۵ و ۶ در همین پوشه تایپ خواهید کرد.

روش ب: پروژه کامل را دریافت کنید

```
git clone https://github.com/alirezaaies/prj-youtube-downloader.git
cd prj-youtube-downloader/code
```

اگر به جای آن فایل فشرده را از گیت‌هاب دانلود کرده‌اید، آن را استخراج کنید و ترمینال را در پوشه code آن باز کنید.

۴.۲ ساخت محیط جداگانه

محیط مجازی جعبه‌ای خصوصی از بسته‌ها برای یک پروژه است. این محیط بسته‌های این پروژه را از پروژه‌های دیگر پایتون جدا نگه می‌دارد تا هرگز با هم تداخل نکنند. یکی از روش‌های زیر را به کار ببرید.

محیط داخلی پایتون (venv) در مک یا لینوکس:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

محیط داخلی پایتون (venv) در پاورشل ویندوز:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

کوندا (Anaconda یا Miniconda) در هر سیستمی:

```
conda create -n ytdl python12.3= -y
conda activate ytdl
```

اکنون ترمینال پیش از نشانگر خود عبارت (.venv) یا (ytdl) را نشان می‌دهد. هر بار که ترمینال تازه‌ای برای این پروژه باز می‌کنید، محیط را دوباره فعال کنید.

نکته مهم

اگر پاورشل اجازه اجرای Activate.ps1 را نداد، یک بار دستور Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned را اجرا کنید، پاسخ Y بدهید و دوباره امتحان کنید.

۵.۲ نوشتن فایل نیازمندی‌ها

فایل requirements.txt بسته‌های لازم یک پروژه را فهرست می‌کند تا هر کسی بتواند همه آن‌ها را با یک دستور نصب کند. در روش الف، فایل requirements.txt را در پوشه code با محتوای زیر بسازید (در روش ب این فایل از قبل وجود دارد):

Listing ۱.۲: code/requirements.txt

```
# yt-dlp talks to YouTube; [default] adds its recommended helpers.
# YouTube changes often, so keep yt-dlp up to date (pip install -U ...).
yt-dlp[default]19.8.2026=<
# JavaScript runtime that yt-dlp needs to read YouTube's player.
deno0.2=<
```

- خط‌هایی که با # شروع می‌شوند، توضیح برای انسان هستند و pip آن‌ها را نادیده می‌گیرد.
- yt-dlp[default] بسته yt-dlp را همراه با ابزارهای کمکی پیشنهادی‌اش نصب می‌کند. بخش داخل کروشه افزونه (extra) نام دارد.
- 19.8.2026=> یعنی «این نسخه یا هر نسخه جدیدتر». نسخه‌های جدیدتر را عمداً مجاز گذاشته‌ایم؛ یوتیوب مرتب تغییر می‌کند و yt-dlp هم برای هماهنگی با آن به‌روز می‌شود.
- deno یک موتور کوچک جاوااسکریپت است. پخش‌کننده وب یوتیوب معماهایی به زبان جاوااسکریپت دارد و yt-dlp برای حل آن‌ها از deno کمک می‌گیرد. بدون آن، بعضی قالب‌ها در دسترس نیستند یا دانلود شکست می‌خورد.

۶.۲ نصب بسته‌ها

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

خط اول pip، یعنی نصب‌کننده بسته‌های پایتون، را به‌روز می‌کند. خط دوم فایل requirements.txt را می‌خواند (-r) و همه بسته‌های فهرست‌شده در آن را نصب می‌کند. نوشتن python -m pip به‌جای pip تضمین می‌کند که pip همان محیط فعال به کار برود.

به یک تفاوت کوچک در نام‌ها دقت کنید: بسته با نام yt-dlp (با خط تیره) نصب می‌شود، اما در پایتون با نام yt_dlp (با زیرخط) وارد می‌شود؛ چون نام‌ها در پایتون نمی‌توانند خط تیره داشته باشند.

ایستگاه بررسی

سه دستور زیر را اجرا کنید. هر کدام یک شماره نسخه چاپ می‌کند. اگر هر سه کار کردند، محیط شما آماده است.

```
python -c "import yt_dlp; print(yt_dlp.version.__version__)"
deno --version
ffmpeg -version
```

فصل ۳

ابزارهای پایتونی که به کار می‌بریم

هدف فصل

همه مفهومی پایتونی موجود در `download.py` را، هر کدام با یک مثال کوچک که خودتان می‌توانید اجرا کنید، یاد بگیرید.

همه مثال‌ها را می‌توانید در **پوسته تعاملی پایتون** امتحان کنید. در ترمینال فعال‌شده دستور `python` را بنویسید؛ نشانگر به `>>>` تغییر می‌کند. یک خط بنویسید و `Enter` را بزنید تا نتیجه‌اش را ببینید. با `exit()` از پوسته خارج شوید. در مثال‌ها، خط‌هایی که با `#` شروع می‌شوند توضیح هستند و خروجی مورد انتظار در توضیحی مانند `True -> #` نشان داده شده است.

۱.۳ ماژول‌ها و `import`

ماژول فایلی از کدهای آماده پایتون است. `import` آن را در برنامه شما در دسترس قرار می‌دهد. بعضی ماژول‌ها همراه خود پایتون هستند (**کتابخانه استاندارد**) و بعضی دیگر، مانند `yt_dlp`، با `pip` نصب می‌شوند.

```
import shutil # use it as shutil.which(...)
from pathlib import Path # take only Path from the pathlib module
from yt_dlp import YoutubeDL # take only YoutubeDL from yt_dlp
```

برنامه ما سه ماژول استاندارد را به کار می‌برد: `argparse` (خواندن خط فرمان)، `shutil` (یافتن برنامه‌ها) و `pathlib` (کار با پوشه‌ها). یک کتابخانه نصب‌شده هم دارد: `yt_dlp`.

۲.۳ متغیر، رشته و `in`

متغیر نامی برای یک مقدار است. مقدارهای متنی **رشته** نام دارند و داخل گیومه نوشته می‌شوند. عملگر `in` بررسی می‌کند که آیا یک رشته داخل رشته دیگری آمده است یا نه، و نتیجه `True` یا `False` می‌دهد (یک مقدار بولی).

```
url = "https://www.youtube.com/playlist?list=PL123"
print("list=" in url) # -> True
print("list=" in "watch?v=abc") # -> False
```

افاسترینگ (رشته‌ای که پیش از گیومه‌اش حرف `f` آمده است) مقدارها را با آکولاد داخل متن قرار می‌دهد:

```
folder = "/home/sara/Videos"
```

```
print(f"Saving to: {folder}") # -> Saving to: /home/sara/Videos
```

متد `strip()` فاصله‌ها و شکستن خط‌ها را از دو سر یک رشته حذف می‌کند. این کار برای متنی که کاربر جای‌گذاری می‌کند، مفید است:

```
print(" https://youtu.be/abc ".strip()) # -> https://youtu.be/abc
```

۳.۳ تابع، return و مقدار پیش‌فرض

تابع بلوکی نام‌دار از کد است که می‌توانید بارها آن را صدا بزنید. `def` آن را می‌سازد و `return` نتیجه را به فراخواننده برمی‌گرداند. رشته‌ی درست زیر خط `def` یک **داک‌استرینگ** است؛ توضیحی کوتاه برای انسان. خط‌هایی که تورفتگی (چهار فاصله) دارند، به تابع تعلق دارند.

```
def greet(name, greeting="Hello"):
    """Build a short greeting."""
    return f"{greeting}, {name}!"

print(greet("Sara")) # -> Hello, Sara!
print(greet("Sara", "Hi")) # -> Hi, Sara!
```

`greeting="Hello"` یک **مقدار پیش‌فرض** است: وقتی فراخواننده آن آرگومان را ندهد، همین مقدار به کار می‌رود. تابع `download` ما برای پوشه و مرورگر از همین ایده استفاده می‌کند. مقدار ویژه `None` یعنی «چیزی داده نشده است».

۴.۳ تصمیم‌گیری با `if` و `else`

`if` بلوک خود را فقط وقتی اجرا می‌کند که شرط درست باشد؛ در غیر این صورت `else` اجرا می‌شود. دستور `return` تابع را بی‌درنگ تمام می‌کند؛ پس کدهای بعد از آن اجرا نمی‌شوند.

```
def size_word(count):
    if count > 1:
        return "many videos"
    return "one video"

print(size_word(5)) # -> many videos
print(size_word(1)) # -> one video
```

پایتون مقدارهای خالی را هم نادرست در نظر می‌گیرد: `""`، `None` و `0` نادرست هستند و هر رشته‌ی غیرخالی درست است. پس `if browser:` یعنی «اگر نام مرورگری داده شده است». عملگر `or` نخستین مقدار درست را برمی‌گرداند:

```
print(None or "typed by user") # -> typed by user
print("from command" or "typed") # -> from command
```

۵.۳ لیست، تاپل و دیکشنری

- **لیست** مقدارها را به‌ترتیب نگه می‌دارد و قابل تغییر است: `["a", "b"]`.
- **تاپل** مانند لیست است، اما تغییر نمی‌کند: `("firefox",)`. تاپل یک‌عضوی به ویرگول پایانی نیاز دارد؛ `("firefox")` فقط یک رشته است.

• **دیکشنری جفت‌های کلید: مقدار** را نگه می‌دارد؛ مانند فرمی کوچک با خانه‌های برچسب‌دار.

```
options = {"format": "best", "ignoreerrors": True}
print(options["format"])          # -> best
options["cookiesfrombrowser"] = ("firefox",)  # add a new key
print(len(options))                # -> 3
```

yt-dlp همهٔ تنظیم‌هایش را به شکل یک دیکشنری دریافت می‌کند؛ پس دیکشنری مهم‌ترین نوع داده در برنامهٔ ماست.

۶.۳ مسیرها با pathlib

Path مسیر یک فایل یا پوشه را نشان می‌دهد و در ویندوز، مک و لینوکس یکسان کار می‌کند.

```
from pathlib import Path

p = Path("~/Videos").expanduser()  # ~ becomes your home folder
print(p)                           # -> /home/sara/Videos
print(p / "Music")                 # -> /home/sara/Videos/Music
print(Path("code/downloader.py").resolve().parent)  # full folder path
p.mkdir(parents=True, exist_ok=True)  # create it (and its parents) if missing
```

• `__file__` متغیری ویژه است که مسیر فایل پایتون در حال اجرا را نگه می‌دارد.

• `resolve()` مسیر را به مسیر کامل (مطلق) تبدیل می‌کند.

• `parent` پوشه‌ای است که آن مسیر را در بر دارد.

• `exist_ok=True` یعنی «اگر پوشه از قبل وجود دارد، خطا نده».

بنابراین `Path(__file__).resolve().parent` یعنی «پوشه‌ای که این اسکریپت در آن است». این دقیقاً پوشهٔ پیش‌فرض ذخیره در برنامهٔ ماست.

۷.۳ یافتن یک برنامه با shutil.which

`shutil.which(name)` یک دستور را روی رایانهٔ شما جست‌وجو می‌کند. اگر دستور وجود داشته باشد، مسیری را برمی‌گرداند و اگر نباشد، `None`:

```
import shutil
print(shutil.which("ffmpeg"))      # -> /usr/bin/ffmpeg
print(shutil.which("no-such-tool")) # -> None
```

۸.۳ دستور with

بعضی چیزها باید باز و بعداً به‌درستی بسته شوند. `with` هر دو کار را انجام می‌دهد: آن را باز می‌کند، بلوک تورتفه را اجرا می‌کند و در پایان می‌بندد؛ حتی اگر خطایی رخ دهد.

```
with open("note.txt", "w") as f:  # open a file for writing
    f.write("Hello")
# here the file is already closed
```

ما: `with YoutubeDL(...) as ydl:` را به همین شکل به کار می‌بریم.

۹.۳ آرگومان‌های خط فرمان با `argparse`

`argparse` کلمه‌هایی را می‌خواند که پس از `python script.py` نوشته می‌شوند. این ماژول به‌طور خودکار صفحه راهنمای `--help` می‌سازد و خطاهای روشن نشان می‌دهد. این کد را با نام `hello.py` ذخیره کنید:

```
import argparse

parser = argparse.ArgumentParser(description="Say hello.")
parser.add_argument("name", nargs="?", help="who to greet")
parser.add_argument("-t", "--times", default="1", help="how many times")
args = parser.parse_args()
print(f"Hello {args.name}! " * int(args.times))
```

```
python hello.py Sara          # -> Hello Sara!
python hello.py Sara -t 2     # -> Hello Sara! Hello Sara!
python hello.py --help        # shows the automatic help page
```

- `"name"` خط تیره ندارد؛ پس آرگومانی **موقعیتی** است و مقدارش بر اساس جایگاهش داده می‌شود.
- `nargs="?"` آن را اختیاری می‌کند؛ اگر داده نشود، مقدارش `None` است.
- `"-t", "--times"` یک **گزینه** است: نامی کوتاه و نامی بلند برای یک تنظیم، همراه با مقدار پیش‌فرض.
- پس از `parse_args()` مقدارها با `args.name` و `args.times` در دسترس هستند.

۱۰.۳ پرسیدن از کاربر با `input`

`input(message)` پیامی نشان می‌دهد، منتظر می‌ماند تا کاربر `Enter` را بزند و متن تایپ‌شده را به شکل رشته برمی‌گرداند:

```
link = input("Paste a link: ").strip()
print(f"You pasted {link}")
```

۱۱.۳ خط `if __name__ == "__main__":`

وقتی یک فایل را مستقیم اجرا می‌کنید، پایتون متغیر `__name__` آن را برابر `"__main__"` می‌گذارد. وقتی فایل دیگری (مثلاً فایل آزمون) آن را وارد می‌کند، مقدار `__name__` نام ماژول است. پس این بلوک یعنی «برنامه را فقط وقتی شروع کن که این فایل مستقیم اجرا شده باشد»:

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

به لطف آن، آزمون‌ها می‌توانند تابع‌های ما را وارد کنند بدون اینکه دانلودی شروع شود.

خودتان امتحان کنید

پوسته پایتون را باز کنید و مثال‌های `pathlib` و `shutil.which` را روی رایانه خودتان اجرا کنید. نتیجه‌ها را با توضیحات مقایسه کنید.

می‌توانید تابع، دیکشنری، `Path(__file__).resolve().parent`، `shutil.which` و `argparse` را هر کدام در یک جمله توضیح دهید.

فصل ۴

آشنایی با yt-dlp

هدف فصل

بفهمید yt-dlp چگونه از داخل پایتون به کار می‌رود و هر تنظیم در دیکشنری تنظیم‌های ما چه کاری انجام می‌دهد.

yt-dlp یک دانلودر رایگان و متن‌باز برای یوتیوب و بسیاری از سایت‌های دیگر است (<https://github.com/yt-dlp/yt-dlp>). آن را به دو شکل می‌توان به کار برد: به صورت دستور ترمینال و به صورت کتابخانه پایتون. برنامه ما از کتابخانه استفاده می‌کند، اما امتحان کردن دستور ترمینال در ابتدا کمک می‌کند ببینید چه کاری انجام می‌دهد.

۱.۴ نگاه اول از داخل ترمینال

```
yt-dlp --version
yt-dlp -F "https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw"
```

دستور دوم چیزی دانلود نمی‌کند. گزینه F - همه قالب‌هایی را که یوتیوب برای آن ویدیو ارائه می‌کند، فهرست می‌کند. ردیف‌هایی فقط صدا، ردیف‌هایی فقط تصویر و چند ردیف با هر دو را خواهید دید. دقت کنید که بهترین کیفیت‌ها همیشه فقط تصویر یا فقط صدا هستند. به همین دلیل برای ترکیب آن‌ها به FFmpeg نیاز داریم.

نکته مهم

پیوند یوتیوب را در ترمینال همیشه داخل گیومه بنویسید. پیوندها اغلب نویسه & دارند که ترمینال در غیر این صورت آن را جداکننده دستورها در نظر می‌گیرد.

۲.۴ به کار بردن yt-dlp در پایتون

در پایتون، yt-dlp فقط به سه گام نیاز دارد: یک دیکشنری تنظیم بنویسید، با آن یک شیء YoutubeDL بسازید و download را با یک لیست از پیوندها صدا بزنید.

```
from yt_dlp import YoutubeDL

options = {"outtmpl": "%(title)s.%(ext)s"}
with YoutubeDL(options) as ydl:
```

```
result = ydl.download(["https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw"])
print(result) # -> 0 means success
```

download وقتی همه پیوندها موفق باشند، 0 و در صورت بروز مشکل عددی دیگر برمی‌گرداند. برنامه ما از همین عدد برای چاپ پیام پایانی استفاده می‌کند.

۳.۴ تنظیم‌هایی که برنامه ما به کار می‌برد

کلید	کاربرد
format	کدام تصویر و صدا دانلود شود.
format_sort	وقتی چند قالب «بهترین» هستند، کدام ترجیح داده شود.
merge_output_format	قالب فایل هنگام ترکیب تصویر و صدا: mp4.
paths	پوشه پایه دانلودها: {"home": folder}.
outtmpl	الگوی خروجی؛ یعنی نام‌گذاری هر فایل.
ignoreerrors	True: از ویدیوی ناموفق بگذر و بقیه را ادامه بده.
retries	پس از قطع شبکه، تا ۱۰ بار دوباره تلاش کن.
cookiesfrombrowser	استفاده از ورود یوتیوب یک مرورگر: ("firefox",).

۱.۳.۴ الگوی خروجی: نام‌گذاری فایل‌ها

الگوی خروجی یک رشته معمولی است که خانه‌های ویژه‌ای به شکل s(field)% دارد. yt-dlp هر خانه را با اطلاعات ویدیو جایگزین می‌کند:

جایگزین آن	خانه
عنوان دقیق ویدیو	s(title)%
پسوند فایل، مانند mp4	s(ext)%
عنوان پلی‌لیست	s(playlist_title)%
جایگاه در پلی‌لیست، به صورت دو رقمی	s(playlist_index)02d%

s یعنی «به شکل متن» و 02d یعنی «به شکل عدد صحیح با دست‌کم دو رقم و پرشده با صفر»؛ پس ۳ به 03 تبدیل می‌شود. این صفرها باعث می‌شوند فایل‌ها در مدیر فایل به درستی مرتب شوند (02 پیش از 10).

نویسه / در الگو یک پوشه می‌سازد. پس برای پلی‌لیستی به نام Python Basics که ویدیوی سومش Loops نام دارد، الگوی

```
s(playlist_title)s/(playlist_index)02d - s(title)s.s(ext)s
```

نتیجه Python Basics/03 - Loops.mp4 را می‌سازد. اگر عنوانی نویسه‌هایی داشته باشد که در نام فایل مجاز نیستند (مانند / یا : در ویندوز)، yt-dlp خودش آن‌ها را به شکلی امن جایگزین می‌کند. عنوان‌های فارسی و دیگر زبان‌ها همان‌طور که هستند، حفظ می‌شوند.

۲.۳.۴ انتخاب قالب: تعیین کیفیت

مقدار format یک عبارت کوچک است:

```
bestvideo*+bestaudio/best
```

• `bestvideo*` بهترین جریان تصویر است؛ ستاره اجازه می‌دهد جریان‌هایی هم که اتفاقاً صدا دارند، انتخاب شوند.

• `bestaudio` + بهترین جریان صدا را اضافه می‌کند؛ این دو با `FFmpeg` ترکیب می‌شوند.

• `best` / گزینه جایگزین است: «اگر ممکن نبود، بهترین فایل تکی را بگیر که از قبل تصویر و صدا را با هم دارد».

ترکیب کردن به `FFmpeg` نیاز دارد. بدون آن فقط `best` را درخواست می‌کنیم که هرگز به ترکیب نیاز ندارد. بهترین فایل‌های تکی یوتیوب معمولاً فقط کیفیت `360p` دارند؛ پس نصب `FFmpeg` به شدت توصیه می‌شود. `format_sort` تعیین می‌کند از میان چند قالب خوب کدام برنده شود. یوتیوب اغلب کدک‌های جدیدی (`Opus`، `VP9`، `AV1`) ارائه می‌کند که بعضی تلویزیون‌ها، گوشی‌ها و پخش‌کننده‌های قدیمی نمی‌توانند بازشان کنند. لیست

```
["vcodec:h264", "res", "acodec:m4a"]
```

یعنی: اول تصویر `H.264`، سپس بیشترین وضوح و سپس صدای `AAC (m4a)` را ترجیح بده. نتیجه یک فایل `mp4` است که همه‌جا پخش می‌شود و معمولاً کیفیت `Full HD (1080p)` دارد.

۳.۳.۴ کوکی‌ها: وقتی یوتیوب از شما می‌خواهد وارد شوید

گاهی یوتیوب با پیام `Sign in to confirm you're not a bot` پاسخ می‌دهد. این اتفاق با `VPN` و شبکه‌های اشتراکی بیشتر رخ می‌دهد. کوکی داده کوچکی است که یک وب‌سایت در مرورگر شما ذخیره می‌کند تا ورود شما را به خاطر بسپارد. با `yt-dlp`، `cookiesfrombrowser` کوکی‌های یوتیوب یکی از مرورگرهای روی رایانه خودتان را می‌خواند و درست مانند همان مرورگر از ورود شما استفاده می‌کند.

نکته مهم

کوکی‌ها به اندازه گذرواژه خصوصی هستند. برنامه آن‌ها را فقط روی رایانه خودتان می‌خواند و هرگز جایی ذخیره یا ارسال نمی‌کند. فایل کوکی را هرگز با کسی به اشتراک نگذارید و هرگز در گیت قرار ندهید.

ایستگاه بررسی

بدون اجرای چیزی، نام فایلی را بنویسید که الگوی زیر

```
%(playlist_index)02d - %(title)s.%(ext)s
```

برای ویدیوی هفتم با عنوان `Functions` و پسوند `mp4` می‌سازد. پاسخ: `Functions.mp4 - 07`.

فصل ۵

نوشتن گام به گام برنامه

هدف فصل

فایل `download.py` را تکه تکه بسازید و همه خط‌های آن را بفهمید. در پایان این فصل برنامه کامل است.

یک فایل خالی به نام `download.py` در پوشه `code` بسازید و هر تکه زیر را به ترتیب در آن تایپ کنید. شماره‌های کنار کد، شماره خط‌ها در فایل نهایی هستند؛ پس همیشه می‌بینید هر تکه کجا قرار می‌گیرد. میان تابع‌ها دو خط خالی بگذارید؛ این سبک رایج پایتون است (PEP 8).

۱.۵ گام ۱: توصیف فایل

```
1 """Download one YouTube video or a whole playlist with yt-dlp.
2
3 Examples:
4     python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK"
5     python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK" -o ~/Videos
6     python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK" --browser firefox
7     python downloader.py          # asks for the link
8 """
```

رشته‌ای که در ابتدای فایل می‌آید، **داک‌استرینگ مازول** نام دارد. پایتون هنگام اجرا آن را نادیده می‌گیرد، اما به هر خواننده‌ای می‌گوید این فایل چه کاری انجام می‌دهد و چگونه به کار می‌رود.

۲.۵ گام ۲: وارد کردن ابزارها و تعیین پوشه پیش فرض

```
10 import argparse
11 import shutil
12 from pathlib import Path
13
14 from yt_dlp import YoutubeDL
15
16 # When no folder is given, files are saved next to this script.
17 SCRIPT_FOLDER = Path(__file__).resolve().parent
```

• `argparse` خط فرمان را می‌خواند، `shutil` به دنبال `FFmpeg` می‌گردد و `Path` با پوشه‌ها کار می‌کند (فصل ۳).

• `YoutubeDL` کلاس دانلودر از `yt_dlp` است (فصل ۴).

• `SCRIPT_FOLDER` پوشه‌ای است که `downloader.py` در آن قرار دارد. نوشتن نام با حروف بزرگ، قراردادی در پایتون برای مقدارهایی است که هرگز تغییر نمی‌کنند (ثابت‌ها).

به کار بردن پوشه اسکرپت به جای پوشه فعلی ترمینال باعث می‌شود نتیجه همیشه در یک جای مشخص و قابل پیش‌بینی باشد؛ حتی اگر برنامه را از جای دیگری اجرا کنید، مثلاً با `python code/downloader.py`.

۳.۵ گام ۳: تشخیص پلی‌لیست

```
۲۰ def is_playlist(url):
۲۱     """Return True when the link contains a playlist id (list=...)."""
۲۲     return "list=" in url
```

هر پیوند پلی‌لیست یوتیوب عبارت `list=` و پس از آن شناسه پلی‌لیست را دارد:

<code>https://www.youtube.com/playlist?list=PLxxxxxxx</code>	-> playlist
<code>https://www.youtube.com/watch?v=abc123&list=PLxxxxxxx</code>	-> playlist
<code>https://www.youtube.com/watch?v=abc123</code>	-> one video
<code>https://youtu.be/abc123</code>	-> one video

عبارت `"list=" in url` خودش `True` یا `False` است؛ پس می‌توانیم آن را مستقیم برگردانیم. پیوند ویدیویی که از داخل یک پلی‌لیست باز شده باشد هم `list=` دارد و در این حالت کل پلی‌لیست دانلود می‌شود. برای دانلود فقط همان ویدیو، پیوند را بدون بخش `&list=...` کپی کنید.

۴.۵ گام ۴: انتخاب نام فایل‌ها

```
۲۵ def file_name_template(url):
۲۶     """Tell yt-dlp how to name each downloaded file."""
۲۷     if is_playlist(url):
۲۸         # Playlist title/01 - Video title.mp4
۲۹         return "%(playlist_title)s/%(playlist_index)02d - %(title)s.%(ext)s"
۳۰     # Video title.mp4
۳۱     return "%(title)s.%(ext)s"
```

این تابع یکی از دو الگوی خروجی فصل ۴ را برمی‌گرداند. برای پلی‌لیست، نویسه `/` پوشه‌ای به نام پلی‌لیست می‌سازد و شماره، ترتیب اصلی را حفظ می‌کند. برای یک ویدیو، فایل فقط به نام عنوانش ذخیره می‌شود. به `return` زود هنگام دقت کنید: اگر پیوند پلی‌لیست باشد، تابع در خط ۲۹ تمام می‌شود؛ پس به `else` نیازی نیست.

۵.۵ گام ۵: انتخاب کیفیت

```
۳۴ def video_quality():
۳۵     """Choose the best quality that this computer can save."""
۳۶     if shutil.which("ffmpeg"):
۳۷         # Best video + best audio, joined into one file by ffmpeg.
۳۸         return "bestvideo*+bestaudio/best"
```

```

۳۹ # Without ffmpeg, take the best file that already contains both.
۴۰ return "best"

```

shutil.which("ffmpeg") وقتی FFmpeg نصب باشد یک مسیر و وقتی نصب نباشد None برمی‌گرداند. با FFmpeg بهترین تصویر به‌علاوه بهترین صدا را درخواست می‌کنیم و بدون آن بهترین فایل تکی را؛ پس برنامه به‌جای توقف با خطا، باز هم کار می‌کند.

۶.۵ گام ۶: جمع‌کردن همه تنظیم‌ها

```

۴۳ def build_options(url, folder, browser=None):
۴۴     """Collect all settings in the dictionary that yt-dlp expects."""
۴۵     options = {
۴۶         "format": video_quality(),
۴۷         # Prefer H264. video and AAC (m4a) audio: an mp4 that plays everywhere.
۴۸         "format_sort": ["vcodec:h264", "res", "acodec:m4a"],
۴۹         "merge_output_format": "mp4",
۵۰         "paths": {"home": str(folder)},
۵۱         "outtmpl": file_name_template(url),
۵۲         "ignoreerrors": True, # skip a private or deleted playlist video
۵۳         # Retry after a network drop (the Python default is 0 retries).
۵۴         "retries": 10,
۵۵     }
۵۶     if browser:
۵۷         # Reuse the YouTube login of this browser when YouTube asks for it.
۵۸         options["cookiesfrombrowser"] = (browser,)
۵۹     return options

```

این تابع دیکشنری مورد انتظار YoutubeDL را می‌سازد. همه کلیدها در جدول فصل ۴ توضیح داده شده‌اند.

- مقدار format و outtmpl از دو تابع کوچکی می‌آیند که همین حالا نوشتیم. تابع‌های کوچک با نام‌های روشن، خواندن تنظیم‌های اصلی را آسان می‌کنند.
- paths پوشه را به شکل رشته (str(folder)) دریافت می‌کند، چون yt-dlp همین را انتظار دارد.
- browser=None یک مقدار پیش‌فرض است: بدون نام مرورگر، شرط if در خط ۵۶ نادرست است و تنظیم کوکی اضافه نمی‌شود.
- retries مهم است. **دستور** ترمینالی yt-dlp به‌طور پیش‌فرض ۱۰ بار دوباره تلاش می‌کند، اما مقدار پیش‌فرض آن در **پایتون** صفر است. بدون این خط، یک قطعی کوتاه شبکه دانلود تصویر را متوقف می‌کند و فقط بخش صدا باقی می‌ماند.
- (browser,) یک تاپل یک‌عضوی است؛ yt-dlp در اینجا تاپل می‌خواهد، چون می‌تواند نام پروفایل مرورگر را هم به‌عنوان عضو دوم بپذیرد.

۷.۵ گام ۷: دانلود

```

۶۲ def download(url, folder=SCRIPT_FOLDER, browser=None):
۶۳     """Download the link into folder. Return 0 when everything succeeded."""
۶۴     folder = Path(folder).expanduser().resolve()
۶۵     folder.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
۶۶     print(f"Saving to: {folder}")
۶۷

```

```

۶۸ with YoutubeDL(build_options(url, folder, browser)) as ydl:
۶۹     return ydl.download([url])

```

۱. خط ۶۴ هر چیزی را که کاربر نوشته است، به مسیر کامل تبدیل می‌کند: expanduser نویسه ~ را با پوشه خانه جایگزین می‌کند و resolve مسیر نسبی‌ای مانند videos را مطلق می‌کند.
۲. خط ۶۵ اگر پوشه هنوز وجود نداشته باشد، آن را می‌سازد.
۳. خط ۶۶ محل دقیق را چاپ می‌کند تا کاربر همیشه بداند کجا را نگاه کند.
۴. خط‌های ۶۸ و ۶۹ دانلودر را با تنظیم‌های ما می‌سازند، پیوند را دانلود می‌کنند و نتیجه yt-dlp را برمی‌گردانند: 0 برای موفقیت کامل.

۸.۵ گام ۸: خواندن خط فرمان

```

۷۲ def main():
۷۳     parser = argparse.ArgumentParser(
۷۴         description="Download a YouTube video or a whole playlist."
۷۵     )
۷۶     parser.add_argument("url", nargs="?", help="video or playlist link")
۷۷     parser.add_argument(
۷۸         "-o", "--output", default=SCRIPT_FOLDER,
۷۹         help="folder for the files (default: the folder of this script)",
۸۰     )
۸۱     parser.add_argument(
۸۲         "--browser",
۸۳         help="use this browser's YouTube login, e.g. firefox or chrome",
۸۴     )
۸۵     args = parser.parse_args()
۸۶
۸۷     url = args.url or input("Paste a YouTube video or playlist link: ").strip()
۸۸     url = url.replace("\\", "") # zsh may paste ? and = as \? and |=
۸۹     if not url:
۹۰         parser.error("a link is required")
۹۱
۹۲     if download(url, args.output, args.browser) == 0:
۹۳         print("Done. All files were downloaded.")
۹۴     else:
۹۵         print("Finished, but some files could not be downloaded (see the errors above).")

```

main کاربر را به تابع‌های بالا وصل می‌کند.

- url موقعیتی و اختیاری است (nargs="?").
- -o یا --output پوشه را انتخاب می‌کند و مقدار پیش‌فرضش SCRIPT_FOLDER است.
- --browser اختیاری است؛ اگر داده نشود، مقدارش None است.
- خط ۸۷: اگر پس از دستور پیوندی نوشته نشده باشد، args.url برابر None است؛ پس or تابع input را صدا می‌زند و پیوند را می‌پرسد.
- خط ۸۸ همه بک‌اسلش‌ها را حذف می‌کند. وقتی پیوندی را در zsh (پوشته پیش‌فرض ترمینال در مک و بسیاری از لینوکس‌ها) جای‌گذاری می‌کنید، ممکن است پیش از ? و = نویسه \ اضافه کند. داخل

گیومه این بکاسلش‌ها در پیوند می‌مانند و دیگر `list\` پلی‌لیست تشخیص داده نمی‌شود. پیوند واقعی هرگز بکاسلش ندارد؛ پس حذف آن همیشه بی‌خطر است.

• خط‌های ۸۹ و ۹۰: اگر کاربر فقط Enter را بزند، `parser.error` پیامی روشن چاپ می‌کند و برنامه را متوقف می‌کند.

• خط‌های ۹۲ تا ۹۵: دانلود را اجرا می‌کنند و بر اساس نتیجه، پیام پایانی را چاپ می‌کنند.

۹.۵ گام ۹: شروع برنامه

```
۹۸ if __name__ == "__main__":
۹۹     main()
```

این دو خط فقط وقتی `main` را صدا می‌زنند که فایل مستقیم اجرا شده باشد، نه وقتی فایل آزمون آن را وارد می‌کند (فصل ۳).

۱۰.۵ برنامه کامل

اکنون فایل شما باید دقیقاً مانند فهرست زیر باشد. اگر چیزی کار نکرد، آن‌ها را خط‌به‌خط مقایسه کنید.

Listing :۱.۵ The complete code in code/downloader.py

```
۱  """Download one YouTube video or a whole playlist with yt-dlp.
۲
۳  Examples:
۴      python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK"
۵      python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK" -o ~/Videos
۶      python downloader.py "VIDEO_OR_PLAYLIST_LINK" --browser firefox
۷      python downloader.py          # asks for the link
۸  """
۹
۱۰ import argparse
۱۱ import shutil
۱۲ from pathlib import Path
۱۳
۱۴ from yt_dlp import YoutubeDL
۱۵
۱۶ # When no folder is given, files are saved next to this script.
۱۷ SCRIPT_FOLDER = Path(__file__).resolve().parent
۱۸
۱۹
۲۰ def is_playlist(url):
۲۱     """Return True when the link contains a playlist id (list=...)."""
۲۲     return "list=" in url
۲۳
۲۴
۲۵ def file_name_template(url):
۲۶     """Tell yt-dlp how to name each downloaded file."""
۲۷     if is_playlist(url):
۲۸         # Playlist title/01 - Video title.mp4
۲۹         return "%(playlist_title)s%(playlist_index)02d - %(title)s.%(ext)s"
۳۰     # Video title.mp4
۳۱     return "%(title)s.%(ext)s"
۳۲
```

```

۳۳ def video_quality():
۳۴     """Choose the best quality that this computer can save."""
۳۵     if shutil.which("ffmpeg"):
۳۶         # Best video + best audio, joined into one file by ffmpeg.
۳۷         return "bestvideo*+bestaudio/best"
۳۸     # Without ffmpeg, take the best file that already contains both.
۳۹     return "best"
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳ def build_options(url, folder, browser=None):
۴۴     """Collect all settings in the dictionary that yt-dlp expects."""
۴۵     options = {
۴۶         "format": video_quality(),
۴۷         # Prefer H264. video and AAC (m4a) audio: an mp4 that plays everywhere.
۴۸         "format_sort": ["vcodec:h264", "res", "acodec:m4a"],
۴۹         "merge_output_format": "mp4",
۵۰         "paths": {"home": str(folder)},
۵۱         "outtmpl": file_name_template(url),
۵۲         "ignoreerrors": True, # skip a private or deleted playlist video
۵۳         # Retry after a network drop (the Python default is 0 retries).
۵۴         "retries": 10,
۵۵     }
۵۶     if browser:
۵۷         # Reuse the YouTube login of this browser when YouTube asks for it.
۵۸         options["cookiesfrombrowser"] = (browser,)
۵۹     return options
۶۰
۶۱
۶۲ def download(url, folder=SCRIPT_FOLDER, browser=None):
۶۳     """Download the link into folder. Return 0 when everything succeeded."""
۶۴     folder = Path(folder).expanduser().resolve()
۶۵     folder.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
۶۶     print(f"Saving to: {folder}")
۶۷
۶۸     with YoutubeDL(build_options(url, folder, browser)) as ydl:
۶۹         return ydl.download([url])
۷۰
۷۱
۷۲ def main():
۷۳     parser = argparse.ArgumentParser(
۷۴         description="Download a YouTube video or a whole playlist."
۷۵     )
۷۶     parser.add_argument("url", nargs="?", help="video or playlist link")
۷۷     parser.add_argument(
۷۸         "-o", "--output", default=SCRIPT_FOLDER,
۷۹         help="folder for the files (default: the folder of this script)",
۸۰     )
۸۱     parser.add_argument(
۸۲         "--browser",
۸۳         help="use this browser's YouTube login, e.g. firefox or chrome",
۸۴     )
۸۵     args = parser.parse_args()
۸۶
۸۷     url = args.url or input("Paste a YouTube video or playlist link: ").strip()
۸۸     url = url.replace("\\", "") # zsh may paste ? and = as \? and \=
۸۹     if not url:

```

```

۹۰     parser.error("a link is required")
۹۱
۹۲     if download(url, args.output, args.browser) == 0:
۹۳         print("Done. All files were downloaded.")
۹۴     else:
۹۵         print("Finished, but some files could not be downloaded (see the errors
۹۶         above).")
۹۷
۹۸ if __name__ == "__main__":
۹۹     main()

```

ایستگاه بررسی

در پوشهٔ code دستور `python downloader.py --help` را اجرا کنید. باید خط کاربرد و سه آرگومان `url`، `-o OUTPUT` و `--browser BROWSER` را ببینید. اگر پایتون خطای `SyntaxError` یا `IndentationError` نشان داد، خطی را که نام می‌برد با فهرست بالا مقایسه کنید.

فصل ۶

اجرا و آزمون برنامه

هدف فصل

یک ویدیو و یک پلی‌لیست را دانلود کنید، پوشه ذخیره را انتخاب کنید و آزمون‌های آفلاین را اجرا کنید.

مطمئن شوید محیط فعال است (فصل ۲) و ترمینال در پوشه code قرار دارد. در بعضی سیستم‌ها باید به جای python بنویسید python3.

۱.۶ نمایش صفحه راهنما

```
python downloader.py --help
```

نتیجه مورد انتظار

```
usage: downloader.py [-h] [-o OUTPUT] [--browser BROWSER] [url]

Download a YouTube video or a whole playlist.

positional arguments:
  url                  video or playlist link

options:
  -h, --help          show this help message and exit
  -o OUTPUT, --output OUTPUT
                      folder for the files (default: the folder of this
                      script)
  --browser BROWSER   use this browser's YouTube login, e.g. firefox or
                      chrome
```

۲.۶ دانلود یک ویدیو

از نخستین ویدیویی که در یوتیوب بارگذاری شد استفاده می‌کنیم، چون فقط ۱۹ ثانیه است:

```
python downloader.py "https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw"
```

yt-dlp کاری را که انجام می‌دهد و یک خط پیشرفت زنده چاپ می‌کند. خط‌های مهم به این شکل هستند (مسیرها کوتاه شده‌اند):

نتیجه مورد انتظار

```
Saving to: /home/sara/prj-youtube-downloader/code
[youtube] Extracting URL: https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw
[info] jNQXAC9IVRw: Downloading 1 format(s): 18
[download] Destination: .../code/Me at the zoo.mp4
[download] 100% of ...
Done. All files were downloaded.
```

اکنون فایل Me at the zoo.mp4 کنار downloader.py قرار دارد. این ویدیوی قدیمی نسخه HD ندارد؛ پس یک فایل آماده (قالب 18) کافی بود. برای یک ویدیوی HD دو شماره قالب، مانند 137+140، و یک خط اضافه ... Merging formats into ... [Merger] می‌بینید؛ این همان FFmpeg است که تصویر و صدای جدا را ترکیب می‌کند. شماره قالب‌ها ممکن است روی رایانه شما فرق کند؛ این طبیعی است.

۳.۶ دانلود یک پلی‌لیست کامل

یک پلی‌لیست یوتیوب را باز کنید، پیوند را از نوار نشانی کپی کنید و اجرا کنید:

```
python downloader.py "https://www.youtube.com/playlist?list=PLAYLIST_ID"
```

نتیجه مورد انتظار

پوشه‌ای تازه به نام پلی‌لیست کنار downloader.py ساخته می‌شود. ویدیوهای داخل آن به ترتیب پلی‌لیست شماره‌گذاری شده‌اند و عنوان دقیق خود را نگه می‌دارند؛ برای نمونه:

```
Get more creative with AI/
|-- 01 - Vibe coding in Google AI Studio is changing the game.mp4
|-- 02 - 3 Incredible #NanoBanana Community Builds.mp4
`-- ...
```

دانلود یک پلی‌لیست بزرگ ممکن است زمان زیادی بگیرد. هر لحظه می‌توانید با Ctrl+C آن را متوقف کنید. اگر بعداً همان دستور را دوباره اجرا کنید، yt-dlp ویدیوهای کامل‌شده را رد می‌کند و بقیه را ادامه می‌دهد.

۴.۶ انتخاب پوشه ذخیره

گزینه 0- و یک پوشه را اضافه کنید. اگر پوشه وجود نداشته باشد، ساخته می‌شود:

```
python downloader.py "LINK" -o ~/Videos           # macOS / Linux
python downloader.py "LINK" -o "D:\My Videos"     # Windows
python downloader.py "LINK" -o downloads           # a folder here
```

خط اول خروجی، یعنی Saving to: ... همیشه مسیر کامل را نشان می‌دهد. اگر نام پوشه فاصله دارد، آن را داخل گیومه بنویسید.

۵.۶ روش‌های دیگر اجرا

```
python downloader.py # asks for the link
python downloader.py "LINK" --browser firefox # use Firefox's YouTube login
python downloader.py "LINK" --browser chrome -o ~/Videos
```

بدون پیوند، برنامه پیام: Paste a YouTube video or playlist link را نشان می‌دهد. پیوند را جای‌گذاری کنید (در ترمینال لینوکس معمولاً با Ctrl+Shift+V و در ویندوز با کلیک راست) و Enter را بزنید. گزینه --browser را فقط وقتی به کار ببرید که یوتیوب از شما بخواهد وارد شوید (فصل ۷). نام‌های پشتیبانی‌شده شامل safari و opera, brave, edge, chromium, chrome, firefox هستند.

۶.۶ آزمون‌های آفلاین

آزمون‌ها برنامه‌های کوچکی هستند که کدهای دیگر را خودکار بررسی می‌کنند. آزمون‌های ما در کسری از ثانیه اجرا می‌شوند و به اینترنت نیاز ندارند، چون فقط بررسی می‌کنند برنامه دانلود را چگونه آماده می‌کند. فایل test_downloader.py را کنار downloader.py بسازید:

Listing ۱.۶ The complete code in code/test_downloader.py

```
1 """Offline checks for downloader.py. Run with: python -m unittest -v"""
2
3 import unittest
4 from pathlib import Path
5 from unittest.mock import patch
6
7 import downloader
8
9 VIDEO = "https://www.youtube.com/watch?v=abc123"
10 PLAYLIST = "https://www.youtube.com/playlist?list=PL123"
11
12
13 class DownloaderTests(unittest.TestCase):
14     def test_detects_playlist_and_single_video(self):
15         self.assertTrue(downloader.is_playlist(PLAYLIST))
16         self.assertFalse(downloader.is_playlist(VIDEO))
17
18     def test_single_video_is_named_by_title(self):
19         self.assertEqual(downloader.file_name_template(VIDEO), "%(title)s.%(ext)s"
20 )
21
22     def test_playlist_gets_its_own_folder(self):
23         name = downloader.file_name_template(PLAYLIST)
24         self.assertTrue(name.startswith("%(playlist_title)s/"))
25
26     def test_default_folder_is_next_to_script(self):
27         self.assertEqual(downloader.SCRIPT_FOLDER, Path(downloader.__file__).
28 resolve().parent)
29
30     def test_options_use_given_folder_and_browser(self):
31         options = downloader.build_options(VIDEO, "/tmp/videos", "firefox")
32         self.assertEqual(options["paths"], {"home": "/tmp/videos"})
33         self.assertEqual(options["cookiesfrombrowser"], ("firefox",))
34
35     def test_retries_after_network_drop(self):
36         self.assertEqual(downloader.build_options(VIDEO, "/tmp/videos")["retries"
37 ], 10)
```

```

۳۵
۳۶ def test_quality_without_ffmpeg(self):
۳۷     with patch("shutil.which", return_value=None):
۳۸         self.assertEqual(downloader.video_quality(), "best")
۳۹
۴۰
۴۱ if __name__ == "__main__":
۴۲     unittest.main()

```

• unittest ماژول آزمون داخلی پایتون است. هر متدی داخل یک کلاس unittest.TestCase که نامش با test_ شروع شود، یک آزمون است.

• assertTrue, assertFalse و assertEquals یک نتیجه را بررسی می‌کنند؛ اگر بررسی نادرست باشد، آزمون شکست می‌خورد و هر دو مقدار را نشان می‌دهد.

• patch یک تابع را موقتاً جایگزین می‌کند. در آزمون آخر، shutil.which وانمود می‌کند FFmpeg وجود ندارد؛ پس می‌توانیم آن حالت را حتی روی رایانه‌ای که FFmpeg دارد هم آزمون کنیم.

همهٔ آزمون‌ها را اجرا کنید:

```
python -m unittest -v
```

نتیجهٔ مورد انتظار

```

test_default_folder_is_next_to_script ... ok
test_detects_playlist_and_single_video ... ok
test_options_use_given_folder_and_browser ... ok
test_playlist_gets_its_own_folder ... ok
test_quality_without_ffmpeg ... ok
test_retries_after_network_drop ... ok
test_single_video_is_named_by_title ... ok
-----
Ran 7 tests in 0.010s

OK

```

هر بار که downloader.py را تغییر دادید، آزمون‌ها را دوباره اجرا کنید. اگر رفتاری را عمداً تغییر دادید، آزمون متناظر را هم به‌روز کنید.

ایستگاه بررسی

یک ویدیو را در پوشهٔ code، یک پلی‌لیست (یا بخشی از آن) را در پوشهٔ خودش دانلود کرده‌اید، یک بار از o- استفاده کرده‌اید و پیام OK را از آزمون‌ها دیده‌اید.

فصل ۷

رفع اشکال و گام‌های بعدی

هدف فصل

مشکل‌های رایج را سریع برطرف کنید و یک بهبود کوچک و کاربردی را برای ساخت در گام بعد انتخاب کنید.

۱.۷ مشکل‌های رایج

پیام یا نشانه	راه حل
ModuleNotFoundError	محیط فعال نیست یا بسته‌ها نصب نشده‌اند. محیط را فعال کنید و دستور python -m pip install -r requirements.txt اجرا کنید.
Sign in to confirm you're not a bot	یوتیوب را در یک مرورگر باز کنید و وارد حساب خود شوید. مرورگر را ببندید و دستور را دوباره با --browser firefox (یا نام مرورگر خودتان) اجرا کنید. خاموش کردن VPN یا تغییر سرور آن هم می‌تواند کمک کند.
No supported JavaScript runtime	deno نصب نیست. محیط را فعال کنید یا python -m pip install deno را اجرا کنید.
Got error: ... bytes read, ... more expected و در پوشه یک فایل f137.mp4.part و یک فایل f140.m4a مانده است	هنگام دانلود بخش تصویر، شبکه قطع شده است. یوتیوب تصویر و صدا را در دو بخش جدا می‌فرستد و FFmpeg فقط وقتی هر دو کامل باشند آن‌ها را ترکیب می‌کند. برنامه خودش ۱۰ بار دوباره تلاش می‌کند؛ اگر باز هم شکست خورد، همان دستور را دوباره اجرا کنید. yt-dlp بخش نیمه‌کاره را ادامه می‌دهد، هر دو را ترکیب می‌کند و فایل‌های موقت را پاک می‌کند.
Could not copy Chrome cookie database	کروم باز است و کوکی‌هایش را قفل کرده است. همه پنجره‌های کروم را ببندید و دوباره امتحان کنید یا مرورگر دیگری را به کار ببرید.
فایل صدا ندارد یا فقط کیفیت پایین ذخیره می‌شود	FFmpeg نصب نیست یا پیدا نمی‌شود. آن را نصب کنید و در یک ترمینال تازه ffmpeg -version را بررسی کنید.
قبلاً کار می‌کرد، اما حالا با HTTP Error 403 یا خطای مشابه شکست می‌خورد	یوتیوب چیزی را تغییر داده است. کتابخانه را به‌روز کنید: python -m pip install -U "yt-dlp[default]"
Private یا Video unavailable video	این ویدیو بدون اجازه قابل تماشا نیست. ویدیوهای دیگر پلی‌لیست همچنان دانلود می‌شوند و برنامه با پیام «برخی فایل‌ها دانلود نشدند» تمام می‌شود.
zsh: no matches found یا پیوند در نویسه & بریده می‌شود	پیوند را داخل گیومه بنویسید.
به‌جای یک ویدیو، کل پلی‌لیست شروع می‌شود	پیوند بخش &list= دارد. آن بخش را حذف کنید و دوباره اجرا کنید.

وقتی کمک می‌خواهید (مثلاً در یک Issue در گیت‌هاب)، سیستم‌عامل، نسخه پایتون، دستور دقیق و پیام کامل خطا را بنویسید. پیش از آن، هر اطلاعات خصوصی را حذف کنید.

۲.۷ تمیز نگه داشتن پروژه در گیت

فایل .gitignore. پروژه به گیت می‌گوید کدام فایل‌ها را هرگز ذخیره نکند. این فایل از قبل فایل‌های ویدیویی مانند *.mp4 و *.webm، فایل‌های نیمه‌کاره *.part و پوشه venv. را فهرست کرده است. پیش از هر کامیت دستور git status را اجرا کنید: هیچ فایل ویدیویی نباید در فهرست باشد.

۳.۷ ایده‌هایی برای تمرین

هر ایده فقط چند خط کد لازم دارد و یک مهارت تازه را تمرین می‌دهد. برای هر تغییر یک آزمون هم اضافه کنید.

۱. **فقط صدا.** گزینه `audio` را اضافه کنید. وقتی به کار رفت، قالب را تغییر دهید و از FFmpeg بخواهید نتیجه را به MP3 تبدیل کند:

```
options["format"] = "bestaudio/best"
options["postprocessors"] = [
    {"key": "FFmpegExtractAudio", "preferredcodec": "mp3"},
]
```

۲. **بیشینه کیفیت.** برای صرفه‌جویی در فضای دیسک، گزینه `max-height` را با مقداری مانند 720 اضافه کنید:

```
options["format"] = "bestvideo*[height<=720]+bestaudio/best[height<=720]"
```

۳. **چند پیوند با هم.** `url` را به `nargs="*"` تغییر دهید و کل لیست را به `yd1.download` بدهید.

۴. **زیرنویس.** زیرنویس انگلیسی و فارسی را کنار هر ویدیو ذخیره کنید:

```
options["writesubtitles"] = True
options["subtitleslangs"] = ["en", "fa"]
```

۵. **خواندن پیوندها از فایل.** از فایل `links.txt` در هر خط یک پیوند بخوانید:

```
links = Path("links.txt").read_text().splitlines()
```

همه گزینه‌های موجود در **راهنمای yt-dlp** توضیح داده شده‌اند. گزینه‌ای که در خط فرمان نوشته می‌شود، مانند `--write-sub`، در پایتون به کلیدی در دیکشنری تبدیل می‌شود، مانند `writesubtitles`.

ایستگاه بررسی

می‌توانید علت یک دانلود ناموفق را از پیامش پیدا کنید، `yt-dlp` را به‌روز کنید و خودتان گزینه تازه‌ای به دیکشنری تنظیم‌ها اضافه کنید.

تبریک! شما یک ابزار کامل و آزمون‌شده پایتون را از یک پوشه خالی ساختید.

درباره نویسنده

ایده و محتوای این آموزش و پروژه را Alireza Khajehvandi ساخته است تا تازه‌کارها در زمانی کوتاه ابزاری کاربردی بسازند و هر خطی را که اجرا می‌کنند، بفهمند.

برای ادامه یادگیری و ارتباط:

-  LinkedIn
-  YouTube کانال
-  کانال تلگرام
-  Instagram
-  GitHub
-  وبسایت شخصی و نمونه‌کارها